Leçon 2

Calculs modulaires

Sommaire

1 Congruence modulo . . . **40**
1.1 Relation de congruence . . . 41
1.2 Opérations usuelles . . . 44
2 Inversion . . . **46**
2.1 Inverse . . . 47
2.2 Condition d'inversibilité . . . 48
2.3 Condition d'existence d'un diviseur de 0 . . . 49
2.4 Calcul pratique de l'inverse . . . 51
2.5 Ensemble des inversibles par la multiplication . . . 52
2.6 Fonction indicatrice d'Euler . . . 52
2.7 Restes chinois . . . 55
3 Exponentiation . . . **58**
3.1 Théorème de Fermat . . . 58
3.2 Théorème d'Euler . . . 59
3.3 Calcul pratique . . . 60
3.4 Cas général . . . 60
3.5 Algorithme d'exponentiation rapide . . . 61
4 Application à la cryptographie . . . **64**
4.1 Vocabulaire de base de cryptographie . . . 64
4.2 Complément de complexité . . . 65
4.3 Chiffrement RSA . . . 66
5 Conclusion . . . **69**
6 Annexe : résultats des exercices . . . **69**

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la division euclidienne de deux entiers produisait un quotient et un reste.

Nous allons nous intéresser maintenant aux propriétés mathématiques des calculs sur les restes.

Une fois ces propriétés connues, nous verrons qu'elle peuvent être utilisées afin de créer des ensembles d'entiers qui seront utilisés comme espace de codage pour les méthodes cryptographiques.

1 Congruence modulo

1.0.1 Relations binaires

Une **relation** binaire est une opération permettant de mettre en relation deux éléments.

Définition 2.1 (relation binaire)

Soit $\sim$ une relation binaire, et E un ensemble.
Pour un couple $(a, b) \in E^2$, on écrit $a \sim b$ si la relation $\sim$ entre a et b est vraie.

Vous connaissez déjà de nombreuses relations binaires : $=$, $\neq$, $<$, $>$, $\subset$, ...

Exemple 2.1.

Soit $E = \mathbb{N}$ et la relation binaire $\sim =<$.
Pour le couple $(3, 5) \in \mathbb{N}^2$, on a $3 < 5$ (la relation $3 < 5$ est vraie).
En revanche, pour $(8, 4)$, nous n'avons pas la relation $8 < 4$.
8 ne peut pas être mis en relation avec 4 pour $<$.

1.0.2 Relations d'équivalence

Une relation d'équivalence est une type de relation qui permet de définir l'équivalence entre deux éléments, à savoir :

ils sont identiques si on les observe à travers cette relation.

Définition 2.2 (relation d'équivalence)

Une relation d'équivalence $\sim$ sur un ensemble E est une relation binaire qui respecte l'ensemble des conditions suivantes :

- **réflexive :** $\forall a \in E, a \sim a$
- **symétrique :** $\forall a, b \in E, a \sim b \Rightarrow b \sim a$
- **transitive :** $\forall a, b, c \in E, a \sim b$ et $b \sim c \Rightarrow a \sim c$

Si $\sim$ est une relation d'équivalence et si $a \sim b$, alors on dit que a et b sont équivalents.

Exemple 2.2.

- Dans $\mathbb{Z}$, $=$ est une relation d'équivalence ($\forall a, b, c$, réflexivité : $a = a$, symétrie : $a = b \Rightarrow b = a$, transitivité : $a = b$ et $b = c \Rightarrow a = c$).
- Dans $\mathbb{N}$, $<$ n'est pas une relation d'équivalence (pas réflexive, exemple : $3 \not< 3$, pas symétrique $3 < 4 \not\Rightarrow 4 > 3$, mais transitive $3 < 5$ et $5 < 9 \Rightarrow 3 = 9$).

1.1 Relation de congruence

1.1.1 Définition

Définition 2.3 (congruence modulo n)

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$, et $n \geq 2$.
a est congru à b modulo n si et seulement si $a - b$ est un multiple de n.

Notation : a est congru à b modulo n se note : $a \equiv b \bmod n$ ou $a \equiv b[n]$

Les définitions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} a \equiv b[n] &\Leftrightarrow (a-b) \in n\mathbb{Z} && (a-b) \text{ est un multiple de } n \\ &\Leftrightarrow n \mid (a-b) && n \text{ divise } a-b \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}; a = b + kn \end{aligned}$$

Exemple 2.3. congruence modulo 3

-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

a **est congru à** b **modulo** 3 **s'ils ont la même couleur**, à savoir :

- a et b sont séparé par un nombre de case qui est un multiple de 3.
- le nombre de cases que sépare a et b est divisible par 3
- on peut aller de a à b en sautant de 3 cases en 3 cases.

illustration : -9 est ainsi congru à 0, à 3, à 12, ...

Exemple 2.4.

$21 \equiv 1[5]$

- $21 - 1 = 20$ est un multiple de 5.
- 5 divise $21 - 1$.
- Si on prend $k = 4$n on a bien : $21 = 1 + 4 \times 5$

Calcul pratique 1. calcul de congruence par différence

Pour savoir si $a \equiv b[n]$:

1. calculer $a - b$.
2. diviser $a - b$ par n (division euclidienne)
3. vérifier que le reste est 0.

ce qui est équivalent à dire que $a - b$ est un multiple de n.

1.1.2 Équivalences

Proposition 2.1

La congruence modulo n est une relation d'équivalence.

Démonstration

La relation est :

- **réflexive :** $a \equiv a \bmod n$
  car $a - a = 0$ est divisible par tout n.
- **symétrique :** $a \equiv b \bmod n \Leftrightarrow b \equiv a \bmod n$
  car si n divise $(a - b)$ alors il divise aussi $(b - a)$.
  ex: si 5 divise $37 - 22 = 15$ alors il divise aussi $22 - 37 = -15$.
  car $n \mid (a - b) \Leftrightarrow n \mid (b - a)$.
- **transitive :** $a \equiv b \bmod n$ et $b \equiv c \bmod n \Rightarrow a \equiv c \bmod n$
  intuitivement, s'il y a un écart multiple de n entre a et b, et un écart multiple de n entre b et c, alors l'écart entre a et c est aussi un multiple de n.
  Plus formellement, $\exists k_1$, k_2 tel que $a - b = k_1.n$ et $b - c = k_2.n$, donc $a - c = (k_1 + k_2).n$.

□

Autrement dit, **modulo n, il est totalement équivalent d'utiliser, à la place d'un entier a, n'importe quel autre entier b avec lequel il est congru** *i.e.* tel que $a \equiv b[n]$.

Exemple 2.5.

Modulo 13, $7 \times 11[13]$	$\equiv 7 \times (-2) = -14$	car $11 - 13 = -2 \Rightarrow 11 \equiv -2[13]$
	$\equiv -1$	car $-14 + 13 = -1 \Rightarrow -14 \equiv -1[13]$
	$\equiv 12$	car $-1 + 13 = 12 \Rightarrow -1 \equiv 12[13]$

Modulo 13, tout nombre k peut être remplacé par tout nombre $k' = k + 13 \times n$, car pour tout n, on a : $k \equiv k'[13]$.

1.1.3 Réduction modulo

Proposition 2.2

soit r l'entier (unique) tel que $a \equiv r[n]$ et $0 \leq r < n$.
Alors r **est le reste de la division euclidienne de a par n.**

On a vu que $a \equiv r \bmod n$ est équivalent à $\exists q \in \mathbb{Z}; a = r + qn$.
Supposons que r soit tel que $0 \leq r < n$, alors cette propriété s'écrit :

$$a = q \times n + r \qquad \text{avec } 0 \leq r < n$$

Or ceci est exactement l'expression d'une division euclidienne de a par n, dont le quotient est q et le reste b.

Définition 2.4 (réduction modulo)

La réduction modulo n d'un entier a consiste à calculer le reste r de la division euclidienne de a par n (donc $0 \leq r < n$).
Ainsi, $a \equiv r[n]$.

La congruence modulo n étant une relation d'équivalence, comme $a \equiv r[n]$, **il est totalement équivalent de remplacer n'importe où a par sa réduction r modulo n.**

Proposition 2.3

a et b sont congrus modulo n si et seulement si **ils ont le même reste** lorsqu'on effectue leurs divisions euclidiennes par n.

Démonstration

Soit $a \equiv b[n]$. Alors $a - b$ est un multiple de n.
Effectuons la division euclidienne de a par n, et de b par n :

$$\begin{aligned} a &= q_a \times n + r_a, && \text{avec } 0 \leq r_a < n \\ b &= q_b \times n + r_b, && \text{avec } 0 \leq r_b < n \end{aligned}$$

$a - b$ **doit** être un multiple de n :

$$\begin{aligned} a - b &= (q_a \times n + r_a) - (q_b \times n + r_b) \\ &= (q_a - q_b) \times n + (r_a - r_b) \end{aligned}$$

Mais $0 \leq r_a < n$ et $0 \leq r_b < n$ implique que $-n < r_a - r_b < n$,
Donc $r_a - r_b$ ne peut pas être un multiple de n.
La seule façon pour $a - b$ d'être un multiple de n est que $r_a - r_b = 0$.
Ainsi $r_a = r_b$, et a et b ont le même reste. □

$$a \equiv b[n] \quad \Leftrightarrow \quad a \bmod n = b \bmod n$$

En conséquence, nous avons un nouveau moyen pratique de déterminer si deux entiers sont congrus l'un à l'autre :

Calcul pratique 2. calcul de congruence par reste

Pour savoir si $a \equiv b[n]$:

1. calculer $r_a = a \bmod n$ (reste de la division euclidienne de a par n),
2. calculer $r_b = b \bmod n$ (reste de la division euclidienne de b par n),
3. si $r_a = r_b$ alors $a \equiv b[n]$ sinon $a \not\equiv b[n]$.

Noter que cette méthode fait calculer une division de plus que la méthode des différences. Néanmoins, et comme nous le verrons plus tard, elle permet de connaître aussi les classes d'équivalence de a et b.

Remarque 9.

Soit a un entier positif et $r = a \bmod n$. Alors :

- si $r = 0$, alors $-a \bmod n = 0$.
- si $r > 0$, alors $-a \bmod n = n - r$.

En effet, $\exists q$ tel que $a = q \times n + r$ avec $0 \leq r < n$.
On a deux cas :

- si $r = 0$, alors $-a = -q \times n$, d'où $-a \bmod n = 0$.
- si $r \neq 0$, alors $-a = -q \times n - r = -(q+1) \times n + n - r$.
  Or, $(0 < r < n) \Rightarrow (0 > -r > -n) \Rightarrow (n > n - r > 0)$.
  C'est bien la division euclidienne de $-a$ par n avec un reste $0 \leq n - r < n$.
  D'où $-a \bmod n = n - r$.

On a donc :

Calcul pratique 3. réduction modulo d'un nombre négatif

Soit $-a$ un nombre négatif (donc a positif).
Pour calculer $s = -a \bmod n$:

1. calculer $r = a \bmod n$.
2. si $r = 0$, alors $s = 0$ sinon $s = n - r$.

1.2 Opérations usuelles

Proposition 2.4

Soit a, b tels que $a \equiv b[n]$ et c, d tels que $c \equiv d[n]$, alors la relation de congruence est compatible avec :

- l'addition : $a + c \equiv b + d\ [n]$
- la multiplication par un scalaire : $\forall k \in \mathbb{Z}, k \cdot a \equiv k \times b\ [n]$
- la multiplication : $a \times c \equiv b \times d\ [n]$
- l'élévation à une puissance k : $\forall k \in \mathbb{N}^*, a^k \equiv b^k\ [n]$

Démonstration

Par définition, $\exists p \in \mathbb{Z}, a = b + p.n$ et $\exists q \in \mathbb{Z}, c = d + q.n$.

- $a + c = b + d + n.(p + q)$, d'où $a + c \equiv (b + d)[n]$.
- $\forall k \in \mathbb{Z}$. Si $n \mid (a - b)$ alors $n \mid k(a - b)$. Donc $k \times a \equiv k \times b\ [n]$.
- $a \times c = b \times d + n \times (b \times q + p \times d + p \times q)$, d'où $a \times c \equiv b \times d\ [n]$.
- Par récurrence. Pour $k = 1$, $a \equiv b[n]$ par hypothèse. Supposons que $a^k \equiv b^k[n]$. Alors $a \times a^k \equiv b \times b^k[n]$. Donc $a^{k+1} \equiv b^{k+1}[n]$ (par compatibilité avec la multiplication).

□

Donc, l'équivalence de tout calcul usuel avec les opérateurs + et × entre entiers équivalents de même modulo est préservée. Les calculs peuvent alors se mener naturellement sans attention particulière, autres qu'ajouter des opérations équivalentes entre entiers équivalents.

Le plus souvent dans notre cas, ces propriétés sont utilisées afin d'effectuer des calculs avec les réductions modulo n des entiers, plutôt qu'avec les entiers eux-mêmes, permettant ainsi de simplifier les calculs.

Exemple 2.6.

on a $8114 \equiv 5[9]$ et $6213 \equiv 3[9]$, donc

- $8114 + 6213 \equiv 5 + 3[9] \equiv 8[9]$
- $8114 \times 6213 \equiv 5 \times 3\ [9] \equiv 15[9] \equiv 6[9]$
- $10 \times 8114 \equiv 1 \times 5\ [9] \equiv 5[9]$ car $10[9] = 1$.
- $3^{1000}[7] \equiv (3^3)^{333} \times 3\ [7] \underset{\text{car } 3^3=27[7]=6}{\equiv} (6)^{333} \times 3\ [7] \equiv (-1)^{333} \times 3[7]$
  $\equiv -3[7] \equiv 4[7]$

Remarque 10.

Ces règles fonctionnent aussi pour la soustraction car nous sommes dans $\mathbb{Z}$. Donc, si $a, b > 0$, $a - b[n] \equiv a + (-b)[n]$.

Exemple 2.7.

soustraction

- $8 - 5 \equiv 3[11]$. Notons que $-5 = 6[11]$ (par $6 = 11 - 5$).
  Donc $8 + (-5) \equiv 8 + 6 \equiv 14 \equiv 3[11]$.
- $2 - 7 \equiv -5 \equiv 6[11]$. Notons que $-7 = 4[11]$ (par $4 = 11 - 7$).
  Donc $2 + (-7) \equiv 2 + 4 \equiv 6[11]$.

Calcul pratique 4. calcul modulo n

Pour évaluer $(a \operatorname{op} b) \bmod n$ avec op est $+$ ou $\times$:

1. réduire a et b modulo n : $r_a = a \bmod n$ et $r_b = b \bmod n$.
2. appliquer l'opérateur : $c = r_a \operatorname{op} r_b$
3. réduire c modulo n : $r_c = c \bmod n$
4. on a alors : $(a \operatorname{op} b) \bmod n = r_c$

Au final, $(a \operatorname{op} b) \bmod n$ est évalué comme $((a \bmod n) \operatorname{op} (b \bmod n)) \bmod n$.

Au final, les calculs modulo n s'effectuent en réduisant modulo n aussi souvent que nécessaire afin de réduire la complexité du calcul au minimum.

La validité de l'approche provient du fait que la congruence modulo est une relation d'équivalence.

Exercice 11. Congruence

1. Quels sont les restes possibles de la division modulo 5 ?
2. Donner un algorithme permettant de calculer le reste de la division modulo 5 en fonction de la dernière décimale d'un chiffre entier positif ?
3. Même question pour un entier négatif.
4. Soit $a = 4502$ et $b = 7829$. Calculer $(a + b)[5]$.
5. Calculer $(b - a)[5]$ puis $(a - b)[5]$. Que remarque-t-on ?
6. Calculer $(a \cdot b)[5]$.
7. Calculer $a^4[5]$. En déduire $a^{65536}[5]$.
8. En déduire une méthode pour calculer $a^{7831}[5]$.

Exercice 12. Preuve par 9

1. Donner les résultats de $10[9]$ et $100[9]$.
2. Ces résultats peuvent-ils être généralisés à $10^n[9]$ pour tout entier $n \geq 1$? Si oui, on démontrera pourquoi.
3. L'écriture en base 10 de tout nombre à n chiffres s'écrit $p = \sum_{i=0}^{n-1} p_i \cdot 10^i$. Par exemple, $6789 = 6 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0$. Calculer $p[9]$.
4. Rappeler quelles sont les opérations compatibles avec la relation de congruence.
5. Soit $a = 7840$ et $b = 45322$. On a $c = a + b = 53162$. Calculer $a[9]$, $b[9]$ et $c[9]$. et vérifier que $c[9] = a[9] + b[9]$.
6. Prenons maintenant $a' = -a$. Quelle est la valeur de $a'[9]$?
7. Calculer $c' = a' + b$, et vérifier que $c'[9] = a'[9] + b[9]$.
8. Prenons maintenant $b' = -b$. Quelle est la valeur de $b'[9]$?
9. Calculer $c" = a + b'$, et vérifier que $c"[9] = a[9] + b'[9]$.
10. Soit $a = 7839$ et $b = 453$. On a $c = a \cdot b = 3551067$. Vérifier que $c[9] = a[9] \cdot b[9]$.
11. On effectue la division euclidienne de $a = 355106$ par $b = 453$. On obtient un quotient $q = 783$ et un reste $r = 407$. Comment effectuer la preuve par 9 ?
12. Soit $a = 11$ et $b = 10$. On a $c = a^b = 25937424601$. Calculer $(a[9]^b)[9]$, $c[9]$ et conclure.
13. En déduire l'ensemble des opérateurs sur lesquels la preuve par 9 peut s'appliquer.

2 Inversion

On voudrait résoudre en x des équations linéaires du type : $ax \equiv b[n]$

Vous savez résoudre $ax = b$ dans $\mathbb{R}$ en faisant $x = a^{-1}b = b/a$.

Qu'a-t-on fait ?

- si $a \neq 0$, alors il est possible d'inverser a.
- on multiplie les deux côtés de l'équation par l'inverse a^{-1}.

On peut adopter une approche similaire pour résoudre l'équation $ax \equiv b[n]$.
Mais cela pose plusieurs questions :

- a est-il inversible modulo n ?
- comment calculer l'inverse ?

La résolution de ce problème est fondamentale pour les méthodes cryptographiques.

2.1 Inverse

La définition d'un inverse suppose deux choses :

- il dépend de l'opérateur utilisé,
- il suppose l'existence d'un élément neutre sur l'ensemble considéré.

Donnons tout d'abord la définition générale d'un inverse pour un opérateur $\circ$ quelconque (pour nous, $\circ$ sera toujours $+$ ou $\times$).

Définition 2.5 (élément neutre)

L'élément neutre e de E pour l'opérateur $\circ$ est un élément tel que :

$$\forall a \in E, a \circ e = e \circ a = a$$

1. pour l'addition d'entiers ($E = \mathbb{Z}$ et $\circ = +$), l'élément neutre est 0.
   ➽ $\forall a \in \mathbb{Z}, a + 0 = 0 + a = a$
2. pour la multiplication d'entiers ($E = \mathbb{N}$ et $\circ = \times$), l'élément neutre est 1.
   ➽ $\forall a \in \mathbb{Z}, a \times 1 = 1 \times a = a$

Donnons maintenant également la définition générale d'un inverse.

Définition 2.6 (inverse)

Soit e l'élément neutre de E pour l'opérateur $\circ$.
$a \in E$ possède un inverse si il existe un élément a' tel que :

$$a \circ a' = a' \circ a = e$$

Suivant l'ensemble E considéré, tous les éléments de celui-ci ne sont pas nécessairement inversibles.

1. pour l'addition d'entiers ($E = \mathbb{Z}$ et $\circ = +$), l'inverse de tout élément a existe. C'est son opposé $-a$.
   ➽ $a + (-a) = (-a) + a = 0$
2. pour la multiplication d'entiers ($E = \mathbb{Z}$ et $\circ = \times$), le seul élément inversible est 1 et son inverse est 1 (lui-même).
3. pour la multiplication de rationnels (donc $E = \mathbb{Q}$ et $\circ = \times$), tous les éléments de $\mathbb{Q}$ non nuls s'écrivent $a = p/q$ et l'inverse de a est $a^{-1} = q/p$.
   ➽ $a \times a^{-1} = a \times a^{-1} = 1 \Leftrightarrow p/q \times q/p = q/p \times p/q = 1$.

On rappelle que $+$ ou $\times$ sont associatifs, à savoir :
$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$
$(a \times b) \times c = a \times (b \times c) = a \times b \times c$

Proposition 2.5 (unicité de l'inverse)

Soit e l'élément neutre de E pour l'opérateur associatif $\circ$.
Si un élément possède un inverse, alors celui-ci est unique.

Démonstration

En effet, supposons qu'un élément g possède deux inverses g' et g'.
Alors $g \circ g' = e$ et $g \circ g" = e$.
Nous avons :

$$(g' \circ g) \circ g" = e \circ g" = g"$$
$$g' \circ (g \circ g)" = g' \circ e = g'$$

Or, par associativité, $(g' \circ g) \circ g" = g' \circ (g \circ g)"$.
D'où $g" = g'$, et l'inverse est unique. □

2.2 Condition d'inversibilité

Regardons une condition permettant d'inversibilité modulo n.

Proposition 2.6 (inversibilité modulo n)

Un élément p est inversible modulo n si et seulement si $\text{PGCD}(p, n) = 1$.

Démonstration

Si p est inversible,

- il existe un inverse q tel que $pq \equiv 1[n]$.
- donc, il existe q et k, tels que $pq = 1 + kn$.
- d'où on tire $pq - kn = 1$.
- c'est le théorème de Bézout :
  $\text{PGCD}(a, b) = 1$ est équivalent à : $\exists u, v$ tels que $ua + bv = 1$.
  avec $a = p$, $u = q$, $b = n$ et $v = -k$.
- on en conclut que $\text{PGCD}(p, n) = 1$.

□

On rappelle que $\text{PGCD}(p, n) = 1$ signifie que p et n sont premiers entre eux (ils n'ont pas de diviseurs communs).

Conséquence : considérons l'équation $ax \equiv b[n]$ à résoudre en x.

- si la solution existe, alors elle est unique.
- si n est un nombre premier, il y a toujours une solution :
  Car dans ce cas, $a[n] \leq n$, et n est premier avec tous les entiers $< n$.
  ➽ $\forall p \in \{1, \ldots, n-1\}, \text{PGCD}(p, n) = 1$.
- si n n'est pas premier,
  - ◇ si $\text{PGCD}(a, n) = 1$, il y a une solution.
  - ◇ si $\text{PGCD}(a, n) \neq 1$, il n'y a pas de solution.

Exemple 2.8.

La table de multiplication réduite modulo 5 est :

$\times[5]$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

5 est premier. Tous les éléments sont bien inversibles :
L'inverse de 1 est 1, celui de 2 est 3, de 3 est 2, et de 4 est 4.
Résolvons l'équation $3x = 2[5]$.
L'inverse de 3 est 2 donc : $2 \times 3x \equiv 2 \times 2[5] \Rightarrow x \equiv 4[5]$

Exemple 2.9.

La table de multiplication réduite modulo 6 est :

$\times[6]$	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	0	2	4
3	3	0	3	0	3
4	4	2	0	4	2
5	5	4	3	2	1

6 n'est pas premier.
Les seuls entiers premiers avec 6 sont 1 et 5.
Ce sont bien les deux seuls éléments inversibles (voir la table) : l'inverse de 1 est 1, celui de 5 est 5.
L'équation $3x \equiv 2[6]$ n'a donc pas de solution. Par contre, l'équation $5x \equiv 2[6]$ a une solution, l'inverse de 5 est 5, et en conséquence $x \equiv 4[6]$ est la solution recherchée.

Constatation :

- si p était premier, alors p était premier avec $\{1, 2, \ldots, p-1\}$ (voir première leçon),
- lorsqu'on travaille modulo n, tout entier est équivalent à un entier de $\{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$.

En conséquence,

Lorsqu'on travaille modulo n :

- si n est un nombre premier, alors tout élément non nul est inversible,
- sinon, p est inversible si et seulement si $\text{PGCD}(p, n) = 1$.

2.3 Condition d'existence d'un diviseur de 0

Dans l'exercice précédent, pour tous les éléments a non inversibles, on constate un phénomène étrange : il existe des entiers non nuls qui, multipliés entre eux, donnent zéro.

Définition 2.7 (diviseur de zéro)

Un diviseur de zéro modulo n est un entier a tel que :

- a est différent de 0,
- il existe un entier $b \neq a$ tels que $a \times b[n] \equiv 0$.

Exemple 2.10.

Dans l'exemple précédent, il y a 3 diviseurs de zéro modulo 6.
En effet, 2, 3 et 4 sont des diviseurs de zéro car $2 \times 3 = 0$ et $3 \times 4 = 0$.
On constate même que 3 a deux diviseurs de zéro : 2 et 4.

Donc, dans la définition ci-dessus, on pourrait préciser "il existe **au moins** un entier b tel que $a \times b[n] \equiv 0$".

Regardons maintenant leurs propriétés.

Proposition 2.7

Un élément modulo n ne peut pas être à la fois inversible et être un diviseur de 0.

Démonstration

Supposons qu'il existe un élément a qui soit à la fois :

- inversible ($\exists b$ tel que $a \times b = 1$),
- et diviseur de 0 ($\exists c \neq 0$ tel que $a \times c = 0$).

On aurait alors à la fois :

$$(b \times a) \times c = 1 \times c = c,$$
$$b \times (a \times c) = b \times 0 = 0,$$

ce qui est contradictoire.

Donc la supposition est fausse, ce qui montre qu'un élément ne peut pas être les deux à la fois. □

Proposition 2.8

Pour tout n, tout entier p modulo n à la fois non nul et non inversible est un diviseur de zéro.

Démonstration

En effet, si p n'est pas inversible, alors il existe un diviseur commun $d \neq 1$ tel que $\text{PGCD}(p, n) = d$.
Ainsi, p et n sont des multiples de d, et on peut trouver u, v tel que $p = u \times d$ et $n = v \times d$.
Donc, $p \times v = (u \times d) \times \frac{n}{d} = u \times n$. Donc, $p \times v$ est un multiple de n.
Ceci implique que $p \times v \equiv 0[n]$ puisque $u \times n \equiv 0[n]$.
On en déduit que p est un diviseur de 0 modulo n. □

Donc,

Lorsqu'on travaille modulo n,

- si n est premier, il n'y a pas de diviseur de 0.
- sinon, p est un diviseur de 0 s'il n'est pas inversible, à savoir si $\text{PGCD}(p, n) \neq 1$.

Exercice 13. Diviseurs de 0

Existe-t-il des diviseurs de zéro modulo n pour les valeurs de n suivantes ?
S'il en existe, on les donnera.

1. $n = 11$
2. $n = 8$

2.4 Calcul pratique de l'inverse

Donnons maintenant la méthode pratique de calcul d'un élément inversible a dans modulo n.

Calcul pratique 5. inverse de $a \bmod n$

(1) vérifier que a est inversible modulo n en s'assurant que $\text{PGCD}(a, n) = 1$.
(2) Alors, par le théorème de Bézout, il existe u, v tels que $u \times a + v \times n = 1$.
  (a) Utiliser l'algorithme d'Euclide étendu afin d'obtenir u et v.
  (b) Comme $(u \times a + v \times n = 1) \Leftrightarrow (u \times a = 1 - v \times n) \Leftrightarrow u \times a \equiv 1[n]$.
  (c) En déduire que l'inverse de a modulo n est $u[n]$.

Exemple 2.11.

- Inverse de 6 modulo 35 (noter que 35 n'est pas premier) :
  $\text{PGCD}(6, 35) = 1$ (car $6 = 2 \times 3$ et $35 = 5 \times 7$).
  L'algorithme d'Euclide étendu entre 6 et 35 donne :
  $-1 \times 35 + 6 \times 6 = 1$.
  On passe le modulo 35 à droite :
  $\Rightarrow 6 \times 6 = 1 + 1 \times 35$.
  On prend le modulo 35 des deux côtés de l'équation :
  $\Rightarrow 6 \times 6[35] = 1[35]$.
  On en déduit que l'inverse de 6 est 6.
- Inverse de 152 module 541 (noter que 541 est premier) :
  L'algorithme d'Euclide étendu entre 152 et 531 donne :
  $210 \times 152 - 59 \times 541 = 1$.
  $\Rightarrow 210 \times 152 = 1 + 59 \times 541$
  $\Rightarrow 210 \times 152 = 1[541]$
  On en déduit que l'inverse de 152 est 210.

Exercice 14. Calcul d'inverse dans par la relation de Bézout

1. Soit $n = 777 = 3 \times 7 \times 37$. Montrer que $a = 74$ n'est pas inversible modulo 777.
2. Montrer que $b = 92$ est inversible modulo 777, et donner son inverse.
3. Soit le nombre premier $p = 773$. Montrer que $a = 38$ est inversible modulo 773.
4. Donner son inverse.

2.5 Ensemble des inversibles par la multiplication

On sait maintenant que si n est premier, tous les éléments non nuls ont un inverse modulo n.

Supposons maintenant que l'on choisisse un n pas premier. Y-a-t-il beaucoup d'éléments non inversibles ?

La question est importante, car si on choisit un tel n, l'impossibilité de résoudre en x l'équation $ax \equiv b[n]$ sera-t-elle fréquente ou pas ?

Afin de répondre à cette question, on considère l'ensemble des éléments inversibles modulo n.

Définition 2.8 (Ensemble des éléments inversibles)

On note $\mathcal{I}_n^\times$ l'ensemble des éléments inversibles réduits modulo n.

Note : la puissance $\times$ indique qu'il s'agit des inverses pour la multiplication.

Quelle est la taille de cet ensemble ?

Une réponse générale à cette question est fournie par la fonction indicatrice d'Euler. Par la suite, nous verrons que cette fonction joue un rôle central lorsque nous calculerons des expressions du type $a^b[n]$.

La connaissance de cette fonction est donc fondamentale pour ce cours.

2.6 Fonction indicatrice d'Euler

La notation $\#E$ sera utilisée pour dénoter le cardinal de l'ensemble E (= son nombre d'éléments).

Définition 2.9 (fonction d'Euler)

La fonction (indicatrice) d'Euler (notée $\phi(n)$) est la fonction définie par :

$$\phi(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ \#\mathcal{I}_n^\times & \text{sinon} \end{cases}$$

Autrement dit $\phi(n)$ est le nombre d'éléments inversibles réduits modulo n.

Exemple 2.12.

- dans les exemples précédents (voir les tables de multiplications modulo 5 et 6), on a trouvé $\phi(5) = 4$ et $\phi(6) = 2$.
- donnons les 10 premières valeurs de ϕ :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\phi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4

Comment calculer ϕ ?

Dans le cas général, on a la proposition suivante :

Proposition 2.9

$$\phi(n) = \#\{a < n \text{ tel que } \mathrm{PGCD}(a, n) = 1\}.$$

Cette proposition découle directement de la proposition 2.6 qui affirme qu'un élément a est inversible modulo n si $\text{PGCD}(a, n) = 1$.

Il suffit donc de compter le nombre des éléments dont le PGCD avec n est 1.

Exemple 2.13.

- pour $n = 6$, $\{m \leq n \text{ tel que } \text{PGCD}(6, m) = 1\} = \{1, 5\}$, et donc $\phi(6) = 2$.
- pour $n = 14$, $\{m \leq n \text{ tel que } \text{PGCD}(14, m) = 1\} = \{1, 3, 5, 9, 11, 13\}$, et donc $\phi(14) = 6$.

Elle est néanmoins assez peu praticable dès que n devient grand.

Mais, lorsque n est premier, on a le résultat suivant :

Proposition 2.10

Si p est un nombre premier, alors $\phi(p) = p - 1$.

Car p est premier avec tous les nombres qui lui sont inférieurs, excepté 1.

Exemple 2.14.

- pour $p = 5$, $\phi(5) = 5 - 1 = 4$. En effet, $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 3$, $3^{-1} = 2$ et $4^{-1} = 4$ sont tous inversible.
- pour $p = 11$, $\phi(11) = 11 - 1 = 10$. En effet, $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 6$, $3^{-1} = 4$, $4^{-1} = 3$, $5^{-1} = 9$, $6^{-1} = 2$, $7^{-1} = 8$, $8^{-1} = 7$, $9^{-1} = 5$ et $10^{-1} = 10$ sont tous inversible.

Ce résultat peut être généralisé.

Proposition 2.11

Si p est un nombre premier et $r \in \mathbb{N}^*$, alors $\phi(p^r) = p^{r-1}(p - 1)$.

En effet,

- les nombres inférieurs à p^r qui ne sont pas premier avec p sont les multiples de p.
- entre 0 et $p^r - 1$,
  - ◇ il y p^r nombres,
  - ◇ les multiples de p sont $1 \times p, 2 \times p, \ldots, p^{r-1} \times p$. Il y en a donc p^{r-1}.
- Donc, $\phi(p^r)$ est égal au total des nombres inférieurs à p^r auquel on a retranché le nombre de ses multiples. Ainsi, $\phi(p^r) = p^r - p^{r-1} = p^{r-1}(p - 1)$.

Exemple 2.15.

- $\phi(31) = \phi(31^1) = 31^{1-1}(31 - 1) = 31^0 30 = 30$ car 31 est premier.
- $\phi(8) = \phi(2^3) = 2^2(2 - 1) = 4$, ce qui est bien le résultat que nous avions trouvé à l'exercice 13.
- $\phi(25) = \phi(5^2) = 5^{2-1}(5 - 1) = 5 \times 4 = 20$.
- $\phi(81) = \phi(3^4) = 3^{4-1}(3 - 1) = 3^3 \times 2 = 27 \times 2 = 54$.

Corollaire 2.1

Soit $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ des nombres deux à deux premiers entre eux.
Soit $n = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$.
Alors,

$$\phi(n) = \phi(n_1) \times \phi(n_2) \times \cdots \times \phi(n_k)$$

La fonction indicatrice d'Euler est donc multiplicative.

Par exemple, si p et q sont deux nombres premiers, $\phi(pq) = \phi(p) \times \phi(q)$.

On admettra ce résultat, mais donnons un exemple permettant de comprendre intuitivement ce résultat.

Exemple 2.16.

$\mathcal{I}_4^\times = \{1, 3\}$ et $\mathcal{I}_9^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$.
On a bien PGCD$(4, 9) = 1$.
$\mathcal{I}_{36}^\times = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35\}$.
Tous les nombres p de $\mathcal{I}_{36}^\times$ sont bien tels que PGCD$(p, 4) = 1$ et PGCD$(p, 9) = 1$.
Donc, prenons les entiers de $\{0, \ldots, 35\}$, en marquons les éléments à la fois dans $\mathcal{I}_4^\times$ modulo 4 et dans $\mathcal{I}_9^\times$ modulo 9 :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
mod 4	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
mod 9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		∧				∧		∧				∧		∧				∧

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
mod 4	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
mod 9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		∧				∧		∧				∧		∧				∧

On obtient tous les éléments de $\mathcal{I}_{36}^\times$.
On a donc bien : $\#\mathcal{I}_{36}^\times = \#\mathcal{I}_4^\times . \#\mathcal{I}_9^\times = 2 \times 6 = 12$.
Et $\phi(36) = \phi(4) \times \phi(9)$.

On dispose maintenant d'une méthode permettant de calculer la fonction indicatrice d'Euler pour tout $n \in \mathbb{N}$. En effet, tout n a une décomposition unique en facteurs premiers :
$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_k^{\alpha_k}$

Alors,

- comme les p_i sont premiers entre eux (car premiers), les $p_i^{\alpha_i}$ également, donc :
  $\phi(n) = \phi(p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k})$
- pour chaque p_i premier, on a : $\phi(p_i^{\alpha_i}) = p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1)$. Et ainsi :
  $\phi(n) = p_1^{\alpha_1 - 1}(p_1 - 1) \times p_2^{\alpha_2 - 1}(p_2 - 1) \times \cdots \times p_k^{\alpha_k - 1}(p_k - 1)$

Exemple 2.17.

Si on reprend l'exemple précédent $n = 36 = 4 \times 9$, sa décomposition en facteur premier est $n = 2^2 \times 3^2$.
Alors : $\phi(n) = 2^{2-1}(2-1) \times 3^{2-1}(3-1) = (2 \times 1) \times (3 \times 2) = 2 \times 6 = 12$.

La fonction d'Euler $\phi(n)$ a les propriétés suivantes :

- $\phi(1) = 1$.
- si n est premier, $\phi(n) = n - 1$ et $\phi(n^r) = n^{r-1} \times (n - 1)$.
- si $n = p \times q$ où $\text{PGCD}(p, q) = 1$, alors $\phi(n) = \phi(p)\phi(q)$.
  si $n = p_1 \dots p_k$ où $\forall i \neq j$, $\text{PGCD}(p_i, p_j) = 1$, alors $\phi(n) = \phi(p_1) \dots \phi(p_k)$.

Elle donne le nombre d'éléments inversibles modulo n.

Calcul pratique 6. fonction d'Euler

La fonction d'Euler d'un entier n se calcule de la manière suivante :

1. décomposer n en facteurs premiers : $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$
2. pour chaque p_i,
   - si $\alpha_i = 1$, alors $\phi(p_i) = (p_i - 1)$
   - si $\alpha_i > 1$, alors $\phi(p_i) = p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1)$
3. évaluer $\phi(n) = \phi(p_1^{\alpha_1}) \times \dots \times \phi(p_k^{\alpha_k})$

Exercice 15. Fonction d'Euler

1. Rappeler la signification de la fonction d'Euler $\phi(n)$.
2. Calculer la fonction d'Euler des nombres suivants : 11, 77, 81, 770.
3. Calculer la fonction d'Euler de 5400.
4. Donner la formule générale permettant de calculer le nombre de diviseurs de zéro modulo n.
5. En déduire le nombre d'éléments inversibles et de diviseurs de zéro modulo 11.
6. En déduire le nombre d'éléments inversibles et de diviseurs de zéro modulo 770.

2.7 Restes chinois

2.7.1 Présentation

Nous nous intéressons maintenant à des problèmes du type :

$$\begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \end{cases}$$

où $\text{PGCD}(n_1, n_2) = 1$ afin que les équations soient indépendantes.

Il faut donc trouver un x qui est égal **à la fois** à a_1 modulo n_1 et à a_2 modulo n_2.

Si on cherche une solution de la forme :

$$x = n_1 \times u + n_2 \times v \quad \text{où } u \text{ et } v \text{ seront à déterminer}$$

alors on a, en prenant ce x respectivement modulo n_1 et n_2 :

$$\begin{cases} x[n_1] \equiv (n_1 u + n_2 v)[n_1] \equiv n_2 v \\ x[n_2] \equiv (n_1 u + n_2 v)[n_2] \equiv n_1 u \end{cases}$$

Comme x doit aussi vérifier les équations du problème, on a :

$$\begin{cases} n_2 v \equiv a_1[n_1] & \text{(inconnue en } u\text{)} \\ n_1 u \equiv a_2[n_2] & \text{(inconnue en } v\text{)} \end{cases}$$

On se retrouve donc avec deux équation du type $ax = b[n]$ à résoudre, l'une en u, l'autre en v.

La solution est alors simple :

1. Résolvons chaque équation indépendamment :
   - Soit q_2 l'inverse n_2 modulo n_1 ($q_2 \equiv {n_2}^{-1}[n_1]$, donc $q_2 n_2 \equiv 1[n_1]$).
   - Soit q_1 l'inverse n_1 modulo n_2 ($q_1 \equiv {n_1}^{-1}[n_2]$, donc $q_1 n_1 \equiv 1[n_2]$).
2. On reprend les équations précédents, et on multiplie la première équation par q_2 et la seconde par q_1. On trouve :

$$\begin{cases} n_2 v \equiv a_1[n_1] & \overset{\times q_2}{\Rightarrow} & q_2 n_2 v \equiv q_2 a_1[n_1] & \overset{q_2 n_2 \equiv 1[n_1]}{\Rightarrow} & v \equiv q_2 a_1[n_1] \\ n_1 u \equiv a_2[n_2] & \overset{\times q_1}{\Rightarrow} & q_1 n_1 u \equiv q_1 a_2[n_2] & \overset{q_1 n_1 \equiv 1[n_2]}{\Rightarrow} & u \equiv q_1 a_2[n_1] \end{cases}$$

En remplaçant le u et le v obtenus dans dans l'expression $n_1 u + n_2 v$ que nous avions choisie pour x, on obtient la solution :

$$x = n_1 q_1 a_2 + n_2 q_2 a_1 \quad \text{où } q_1 = n_1^{-1}[n_2] \text{ et } q_2 = n_2^{-1}[n_1]$$

Elle est unique (par Bézout, tout inverse est unique). Elle est modulo $n_1 \times n_2$.
On a bien :

$$\begin{cases} x[n_1] \equiv n_2 q_2 a_1[n_1] \equiv a_1 & \text{car } n_2 q_2[n_1] \equiv 1 \\ x[n_2] \equiv n_1 q_1 a_2[n_2] \equiv a_2 & \text{car } n_1 q_1[n_2] \equiv 1 \end{cases}$$

Exemple 2.18.

Supposons que $x \equiv 2 \bmod 13$ et $x \equiv 4 \bmod 5$.
$a_1 = 2$, $n_1 = 13$ et $a_2 = 4$, $n_2 = 5$

Calculons :
- $n_2^{-1}.5 = 1 \bmod 13 \Rightarrow q_2 = n_2^{-1} = 8$
- $n_1^{-1}.13 = 1 \bmod 5 \Rightarrow n_1^{-1}.3 = 1 \bmod 5 \Rightarrow q_1 = n_1^{-1} = 2$

$$\begin{aligned} z &= n_1 q_1 a_2 + n_2 q_2 a_1 \\ &= 13 \times 2 \times 4 + 5 \times 8 \times 2 \\ &= 184 \end{aligned}$$

Or la solution est modulo $n = n_1 \times n_2 = 13 \times 5 = 65$.
D'où $x \equiv 184[65] \equiv 54$.

On vérifie : $54 \bmod 13 \equiv 2$ et $54 \bmod 5 \equiv 4$.

Donc $x = 54$ est bien la solution recherchée.

Pour résumer :

Le système d'équation :

$$\begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \end{cases} \quad \text{tel que PGCD}(n_1, n_2) = 1$$

a pour solution unique modulo $n_1 n_2$:

$$x = n_1 q_1 a_2 + n_2 q_2 a_1 \quad \text{où } q_1 = n_1^{-1}[n_2] \text{ et } q_2 = n_2^{-1}[n_1]$$

2.7.2 Cas général

Le problème peut se généraliser à un système à n équations. La solution à ce problème est connu sous le nom de théorème des restes chinois.

Théorème 2.1 (reste Chinois)

Soient $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ des nombres deux à deux premiers entre eux.
Le système d'équations :

$$\begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \\ \quad \vdots \\ x \equiv a_k[n_k] \end{cases} \quad \text{où } \forall i \neq j, \text{PGCD}(n_i, n_j) = 1$$

a pour **unique** solution :

$$x_0 \equiv a_1 q_1 p_1 + a_2 q_2 p_2 + \cdots + a_k q_k p_k [n]$$

avec $q_i = n/n_i = \prod_{p \neq i} n_p$ où $n = n_1 \times \cdots \times n_k$,
et $p_i q_i \equiv 1[n_i]$ (p_i est l'inverse de q_i modulo n_i).

Montrons que x est bien solution.

- pour $\forall j \neq i$, q_j est multiple de n_i, donc $q_i = 0[n_i]$ et $a_j q_j p_j [n_i] = 0$.
- ainsi, $x[n_i] = a_i q_i p_i [n_i]$. Mais $q_i p_i [n_i] = 1$ car $\text{PGCD}(q_i, n_i) = 1$. D'où $x \equiv a_i[n_i]$.
- soit x une autre solution. Alors, $\forall i$, $x - x_0 \equiv 0[n_i]$. Donc, $x - x_0$ est multiple du produit des n_i, donc de n. A savoir $x - x_0 \equiv 0[n] \Rightarrow x \equiv x_0[n]$.

Néanmoins, le système peut également se résoudre de manière incrémentale (voir calcul pratique ci-après).

2.7.3 Calcul pratique

Calcul pratique 7. reste chinois

S'il n'y a que deux équations, calculer la solution comme indiquée ci-dessus,
sinon le système d'équations $\{x \equiv a_1[n_1], \ldots, x \equiv a_k[n_k]\}$ tel que $(n_1, \ldots, n_k)$ des nombres deux à deux premiers entre eux se résout de la manière suivante :

1. résoudre le système d'équations $\{x \equiv a_1[n_1], x \equiv a_2[n_2]\}$.
   on obtient un $x = s_1[m_1]$ où $s_1 =$ la solution calculée comme ci-dessus et $m_1 = n_1 n_2$.
2. résoudre le système d'équations $\{x = s_1[m_1], x = a_3[n_3]\}$.
   même principe, on obtient $x = s_2[m_2]$.
3. itérer le principe jusqu'à avoir traité toutes les équations du système.

La solution x obtenue est modulo $n_1 \ldots n_k$.

Exercice 16. Résolution d'équations linéaires dans $\mathbb{Z}$

1. Soit l'équation $2x \equiv 11[22]$. A-t-elle nécessairement une solution ? Si oui, la donner.
2. Résoudre l'équation suivante $3x \equiv 8[11]$

Exercice 17. Restes Chinois

Soit le système suivant :

$$\begin{cases} x & \equiv 2[3] \\ x & \equiv 3[5] \\ x & \equiv 6[11] \end{cases}$$

1. Vérifier que le théorème des restes Chinois peut être appliqué.
2. Résoudre le système d'équations en utilisant ce théorème.
   On donne : $\mathbf{3} \times 2 + \mathbf{5} \times -1 = 1$ $\quad$ $\mathbf{15} \times 3 + \mathbf{11} \times -4 = 1$
   $\mathbf{3} \times -18 + \mathbf{55} \times 1 = 1$ $\quad$ $\mathbf{5} \times -13 + \mathbf{33} \times 2 = 1$

3 Exponentiation

3.1 Théorème de Fermat

Lorsque p est premier, l'élévation à la puissance p modulo p a des propriétés particulières.

Lemme 2.1

Pour tout a, b et pour tout p premier, on a : $\left(\bar{a} + \bar{b}\right)^p \equiv \bar{a}^p + \bar{b}^p[p]$.

On rappelle la formule du binôme de Newton $(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$ qui permet d'obtenir directement le développement de $(a+b)^p$ où $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$.

Démonstration

Remarquons que pour $k = 0$ ou p, $\binom{p}{0} = \binom{p}{p} = 1$.
Regardons les valeurs de $\binom{p}{k}$ pour $k \in \{1, \ldots, p-1\}$.
On a $\binom{p}{k} = \frac{p(p-1)\ldots(p-k+1)}{k!} = \frac{pu}{k!}$ où l'on a noté $u = (p-1)\ldots(p-k+1)$.
Donc $k!$ divise pu (puisque $\binom{p}{k}$ est un entier).
Or p est premier (donc PGCD$(p, k!) = 1$). On en déduit donc (par le th. de Gauss) que $k!$ divise u, et il existe v tel que $u = vk!$
Ainsi, $\binom{p}{k} = \frac{pu}{k!} = \frac{pvk!}{k!} = pv$ est un multiple de p, et $\binom{p}{k}[p] = 0$.
Il ne reste donc dans la formule du binôme de Newton que les termes pour $k = 0$ et p. D'où $(\bar{a} + \bar{b})^p \equiv \bar{a}^p + \bar{b}^p[p]$. □

Théorème 2.2 (petit théorème de Fermat)

Si p est premier, tout élément x modulo p vérifie $x^p \equiv x[p]$.
Si $x \neq 0$, on a de plus : $x^{p-1} \equiv 1[p]$.

Démonstration

Ce résultat se démontre facilement par récurrence : il est clair que $0^p \equiv 0[p]$ ou $1^p \equiv 1[p]$, et supposons que $x^p \equiv x[p]$ soit vrai.
Par le lemme précédent, on a $(x+1)^p \equiv x^p + 1^p[p]$.
Or, $1^p \equiv 1[p]$ et par hypothèse de récurrence, $x^p \equiv x[p]$.
On en déduit $(x+1)^p \equiv x+1[p]$, et le résultat est vrai pour $x+1$.
Enfin, comme p est premier, pour tout x tel que $x[p] \neq 0$, x est inversible. Donc, $x^{p-1} \equiv 1[p]$ en multipliant des deux côtés par l'inverse de x. □

Conséquence du petit théorème de Fermat

Le petit théorème de Fermat nous dit donc que, lorsqu'on travaille modulo p avec p premier, on travaille modulo $p-1$ sur les exposants.

Autrement dit,

Proposition 2.12

Soit p un nombre premier, alors pour tout a et d, on a :

$$a^d[p] \equiv (a[p])^{d[p-1]}$$

Démonstration

En effet, tout exposant d peut s'écrire $d = d' + k.(p-1)$ avec $0 \leq d' < (p-1)$ *i.e.* $d' = d[p-1]$, alors :

$$a^d[p] = a^{d'+k.(p-1)}[p] = a^{d'}.a^{k.(p-1)}[p] = a^{d'}[p] \quad \text{car } a^{p-1} \equiv 1[p].$$

Donc, pour tout exposant entier d, on a : $a^d[p] = a^{d[p-1]}$

De plus, $a^d[p] \equiv (a[p])^d[p]$ car $\left(\prod_{i=1}^{d} a\right)[p] = \left(\prod_{i=1}^{d} a[p]\right)[p]$ par propriété du modulo. □

Exemple 2.19.

Soit $p = 31$ (premier), $4812^{768}[31] = (4812[31])^{768[30]}[31] = 7^{18}[31]$.

3.2 Théorème d'Euler

Le petit théorème de Fermat peut être généralisé de la manière suivante :

Théorème 2.3 (théorème d'Euler)

Soit a et p tels que $\text{PGCD}(a,p) = 1$. Alors, on a $a^{\phi(p)} = 1[p]$.

Si $\text{PGCD}(a,p) = 1$, alors pour tout b,

$$a^b \bmod [p] = a[p]^{b \bmod \phi[p]}[p]$$

à savoir, lorsqu'on travaille modulo p sur a, on travaille modulo $\phi(p)$ sur l'exposant de a.

Exemple 2.20.

Soit $a = 3208 = 2^3 \times 401$ et $p = 33 = 3 \times 11$.
On a bien PGCD$(3208, 33) = 1$.
Notons que $\phi(33) = \phi(3) \times \phi(11) = 2 \times 10 = 20$
Calculons maintenant $3208^{2618}[33]$:

$$3208^{2618}[33] \equiv (3208[33])^{2618[20]}[33] \equiv 7^{18}[33] \equiv 31[33]$$

C'est l'une des propriétés qui est utilisée pour le codage RSA.

3.3 Calcul pratique

Règles sur les puissances modulaires :
■ si n premier et $a \neq 0$, alors $a^{n-1} \equiv 1[n]$ $(Fermat)$
■ si PGCD$(a, n) = 1$, alors $a^{\phi(n)} \equiv 1[n]$ $(Euler)$
Euler généralise Fermat, car si n est premier $\phi(n) = n - 1$.

Calcul pratique 8. puissance modulaire $a^b[n]$

Pour calculer $c = a^b[n]$ où $a \neq 0$, on procède de la manière suivante :

1. réduire a modulo n si besoin : $r_a = a \bmod n$
2. déterminer si PGCD$(r_a, n) = 1$.
3. si PGCD$(r_a, n) = 1$
   alors | si n est un nombre premier
   | alors réduire b modulo $(n-1)$: $r_b = b \bmod (n-1)$.
   | sinon | calculer la fonction d'Euler $\phi(n)$.
   | | réduire b modulo $\phi(n)$: $r_b = b \bmod \phi(n)$
   sinon $r_b = b$ (pourrait être réduit, mais hors programme, voir cas général, ci-après).
   on obtient $c = {r_a}^{r_b}[n]$

puis utiliser l'exponentiation modulaire rapide (voir plus loin) pour le résultat final.

3.4 Cas général

Juste par curiosité, le théorème d'Euler nous permet de réduire l'exposant de $a^b \bmod n$ lorsque PGCD$(a, n) = 1$. Mais est-il possible de réduire b lorsque cette condition n'est pas vérifiée ?

Noter que ceci ne peut se produire que lorsque n n'est pas premier. n peut donc se décomposer en produit de facteurs premiers : $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{n_i}$

Or, il s'avère que $a^b \bmod p_i^{n_i}$ peut être réduit :

- si PGCD$(a, p_i) = 1$, alors b peut être réduit $b_i = b \bmod \phi(p_i^{n_i})$ où $\phi(n)$ est la fonction d'Euler.
- sinon (donc p_i divise a) soit $a = {p_i}^{v_i} a'$ tel que PGCD$(a', p_i) = 1$.
  Alors $a^b \equiv {p_i}^{bv_i} a'^b[p_i^{n_i}]$.

  ◇ si $bv_i \geq n_i$, alors $a^b \bmod p_i^{n_i} \equiv 0$.
  ◇ si $bv_i < n_i$, alors calculer directement $a^b \bmod p_i^{n_i}$

Enfin, résoudre avec le théorème des restes chinois le système d'équations :

$$\begin{cases} x \equiv a^b[p_1^{n_1}] \\ \vdots \\ x \equiv a^b[p_k^{n_k}] \end{cases}$$

en utilisant les termes réduits $a^b[p_i^{n_i}]$ obtenus précédemment.

La solution est $a^b \bmod n$.

Exercice 18. Limites de la calculatrice

1. Calculer $10^{10}[5]$ et $10^{10}[3]$
   En déduire les valeurs $(10^{10}-1)\,[3]$ et $(10^{10}-1)\,[5]$.
2. Utiliser la calculatrice pour évaluer $10^{10}[3]$ et $10^{10}[5]$.
   Toujours à la calculatrice, calculer $(10^{10}-1)\,[3]$ et $(10^{10}-1)\,[5]$.
3. Conclure sur ce que montre la réponse précédente de la précision de la calculatrice.
4. Calculer $10^{19}[22]$ (indice : résoudre modulo 2 et modulo 11, puis penser aux restes chinois).

La limite de précision de la calculatrice est donc 10^{10}. Pour savoir s'il est possible de calculer a^b avec la calculatrice :

1. calculer $x = b \times \log a$ (où log est le logarithme en base 10).
   Sur la calculatrice, b ⓞ Analyse fonction Logarithme (log) a, EXE
2. si le résultat x est supérieur où égal à 10, alors la calculatrice affichera un résultat faux si vous essayez de calculer a^b.

Exercice 19. Petit théorème de Fermat (1)

Trouver le reste de la division de 2^{6530} par 3977.

Exercice 20. Petit théorème de Fermat (2)

1. Quels sont les restes des divisions de 10^{100} par 13 et par 19 ?
2. Quel est le reste de la division de 10^{100} par $247 = 13 \times 19$?
3. En déduire que $10^{99} + 1$ est multiple de 247.

3.5 Algorithme d'exponentiation rapide

3.5.1 Cas classique

On veut calculer $c = a^d$ avec $a, c \in \mathbb{N}$

Méthode naïve : multiplier d fois a par lui-même. Mauvaise idée, si d fait 128 bits, $2^{128} - 1$ multiplications !

Remarquons que $b = b^{2^0}$, $b.b = b^{2^1}$, $b^2.b^2 = b^{2^2}$, $b^4.b^4 = b^{2^3}$, ... On obtient b à toutes les

puissances de 2.

En conséquence, si l'on écrit en binaire $d = \sum_{i\geq 0} d_i.2^i$, on a :

$$a^d = a^{\sum_{i\geq 0} d_i.2^i} = \prod_{i \text{ tel que } d_i=1} a^{2^i}$$

car si $d_i = 0$, $a^{d_i.2^i} = 1$.

Exemple 2.21.

Pour calculer 3^{22}, cela revient à :

- convertir 22 en binaire : $22 = 10110_2 = 16 + 4 + 2$
- on a $3^{22} = 3^{16} \times 3^4 \times 3^2$.
  remarquons : $3^4 = (3^2)^2$, $3^8 = (3^4)^2$, $3^{16} = (3^8)^2$.
  les puissances de 3 dont le carré est une puissance de 2 peuvent être évalués par carrés successifs.

Algorithme 2.1 (exponentiation entière)

calcul de $c = a^p$ avec l'algorithme d'exponentiation rapide.

```
fonction PuissanceEntière(a,p)
    r = 1                    initialisation de la variable contenant le résultat
    while p > 0 do                  teste si tous les bits de n ont été traité)
        if (p&1) then                          si le LSB de n s'il est à 1
            r = (r × a)                          multiplication de r par a
        a = a × a                                  élévation de a au carré
        p = p >> 1                          décalage binaire de p à droite
    return r
```

Exemple 2.22.

	p	p&1	a	r
init.	1010		2	1
1	1010	faux	2	1
2	101	vrai	4	$4 \times 1 = 4$
3	10	faux	16	4
4	1	vrai	256	$256 \times 4 = 1024$
arrêt	0			1024

On étudie la complexité de a^b où n_a est n_b sont respectivement le nombre de bits de a et b.

- l'algorithme naïf multiplie 2^{n_b} fois a par lui-même. Il est donc en temps exponentiel en n_b.
- l'algorithme d'exponentiation rapide fait seulement n_b boucles pour parvenir au même résultat.
- néanmoins, dans tous les cas, le nombre résultant possède $n_a \times 2^{n_b}$ bits. Cela signifie que, progressivement, les multiplications effectuées tendent à utiliser un nombre exponentiel de bits. En conséquence, elles prennent un temps exponentiel.

Donc, dans tous les cas, ces algorithmes sont exponentiels.

Néanmoins, quand la valeur de b reste petite, l'algorithme rapide est celui à utiliser pour implémenter la fonction `pow` sur des entiers.

Exercice 21. Exponentiation rapide

1. Calculer 3^{11} avec l'algorithme d'exponentiation rapide.
2. À partir de quelle valeur d'exposant cet algorithme est plus rapide que la version itérative ?

3.5.2 Cas modulaire

On veut maintenant calculer $c = a^b \bmod n$ avec $a, b, p \in \mathbb{N}$.

On reprend l'algorithme précédent de l'exponentiation simple, mais en effectuant la réduction modulaire chaque fois que possible (= on fait une multiplication modulaire).

Algorithme 2.2 (exponentiation entière modulaire)

calcul de $c = a^b \bmod n$ avec l'algorithme d'exponentiation rapide.

```
fonction PuissanceEntièreModulo(a,b,n)
    r = 1                    initialisation de la variable contenant le résultat
    while b > 0 do           teste si tous les bits de n ont été traité
        if (n&1) then        si le LSB de n s'il est à 1
            r = (r × a) mod n    multiplication de r par a modulo n
        a = a² mod n         élévation de a au carré modulo n
        b = b >> 1           décalage binaire de n à droite
    return r
```

Le résultat de toutes les opérations n'est **jamais** supérieur à n.

Exemple 2.23. on calcule $22^{29} \bmod 31$

	a	r	b	$b\&1$	$r = a \times r \bmod 31$ si $b\&1$	$a = a^2 \bmod 31$
init.	22	1	29			
1	22	1	11101	vrai	$22 \times 1 = 22 \equiv 22[31]$	$22 \times 22 \equiv 19[31]$
2	19	22	1110	faux	22	$19 \times 19 \equiv 20[31]$
3	20	22	111	vrai	$20 \times 22 = 440 \equiv 6[31]$	$20 \times 20 \equiv 28[31]$
4	28	6	11	vrai	$28 \times 6 = 168 \equiv 13[31]$	$28 \times 28 \equiv 9[31]$
5	9	13	1	vrai	$9 \times 13 = 117 \equiv 24[31]$	$9 \times 9 \equiv 19[31]$
arrêt		24	0			

Remarques 11.

- si PGCD$(a, n) = 1$, alors a peut toujours être réduit avant d'utiliser cet algorithme afin d'ajouter une complexité inutile.
- si PGCD$(a, n) \neq 1$, alors a est un diviseur de 0. À savoir $a^b[n]$ peut être égal à 0 (la condition est donnée dans la partie 3.4 sur le cas général).
  Nous verrons aussi dans le chapitre suivant, dans la partie sur les groupes cycliques, que l'élévation successive au carré de a peut cycler sur un petit nombre de valeurs.

En terme de complexité, si a et b sont réduits ($a < n$ et $b < \phi(n)$, sachant que $\phi(n) < n$),

- Ainsi, aucun produit n'est supérieur à n^2, donc aucune opération n'a besoin d'une précision supérieure à $||n^2|| = 2||n||$ bits[1]. La complexité en espace est donc très limitée.
- La boucle s'exécute au plus $||\phi(n)|| < ||n||$ fois. Chaque boucle effectue des multiplications sur $2||n||$ bits. La multiplication binaire naïve sur p bits a une complexité de p^2. Donc la complexité en temps est au plus en $||n||^3$.

Calcul pratique 9. Exponentiation rapide modulo

Pour calculer $c = a^b \bmod n$, avec $a \neq 0$.

1. réduire a et b si possible (voir calcul pratique 8).
2. utiliser l'algorithme de calcul d'exponentiation rapide modulo (voir l'algorithme 2.2).

Exercice 22. Exponentiation rapide modulo

1. Calculer $614^{310} \bmod 7$ avec l'algorithme d'exponentiation rapide modulo.
2. Calculer $614^{310} \bmod 283$ avec l'algorithme d'exponentiation rapide modulo.

4 Application à la cryptographie

4.1 Vocabulaire de base de cryptographie

Définition 2.10 (Message, cryptogramme)

- le **message** (ou texte clair) est le texte à chiffrer,
- le **cryptogramme** est le message chiffré.

Définition 2.11 (Clé privée, clé publique)

- une **clé privée** est une information secrète permettant de déchiffrer un cryptogramme. Toute connaissance, même partielle, de la clé privée compromet la sécurité du cryptogramme.
- une **clé publique** est une information accessible à tous utilisée pour chiffrer un message sans en compromettre la sécurité.

1. On note que $||n||$ est le nombre de bits nécessaires pour représenter n.

Une méthode cryptographique est **robuste** si le déchiffrement d'un cryptogramme sans sa clé privée est considérée comme infaisable avec la puissance courante des ordinateurs.

On appelle couramment **A**lice et **B**ob les deux personnes qui veulent échanger un message privé chiffré à travers un réseau public.

4.2 Complément de complexité

Dans l'introduction à la complexité de la leçon 1, nous avions défini une fonction $c(n)$ de mesure de complexité d'un algorithme où n est la taille mémoire des paramètres de la fonction (en bits).

Nous avions défini deux classes de complexité :

- la complexité polynomiale où il existe k, tel que $c(n)$ est de l'ordre de n^k.
  = fonctions simples, même lorsque k est grand.
- la complexité exponentielle où il existe $b > 1$, tel que $c(n)$ est de l'ordre de b^n.
  = fonction si compliquée, que lorsque n grandi, le temps d'exécution est tellement long qu'il est impensable d'envisager l'exécuter.

Évidemment, dans l'idéal, il faudrait utiliser une fonction simple pour chiffrer un message (= de complexité polynomiale), simple pour déchiffrer le message crypté si on a la clé, mais exponentielle difficile pour déchiffrer le message si l'on a pas la clé.

Malheureusement, aucune méthode cryptographique n'a ce degré de sûreté. La sécurité est, au mieux, **subexponentielle**.

Définition 2.12 (Fonction subexponentielle)

Une fonction subexponentielle est une fonction $L(n)$ telle que :

- $\forall k > 1, \lim_{n \to \infty} \frac{n^k}{L(n)} = 0$ (elle croit plus vite que toute fonction polynomiale)
- $\forall b > 1, \lim_{n \to \infty} \frac{L(n)}{b^n} = 0$ (elle croit moins vite que toute fonction exponentielle).

En pratique, on utilise une fonction $L(n, \alpha)$ telle que :

- si $\alpha = 0$, $L(n, 0)$ est quasi-polynomiale.
- si $\alpha = 1$, $L(n, 1)$ est exponentielle.

Elle permet ainsi de définir une classe de complexité plus difficile dans laquelle se trouve des fonctions plus complexe que des polynômes, mais moins difficile que des exponentielles.

Dans le cadre de la cryptographie, la valeur de α est caractéristique de l'algorithme, la valeur de n est, pour simplifier, la taille de la clé à utiliser pour rendre une attaque sur un message chiffré dissuasive.

4.3 Chiffrement RSA

4.3.1 Principe de la méthode

RSA est une méthode de chiffrement pour laquelle chaque individu possède sa propre clé privée et sa propre clé publique.

Tout échange entre Alice et Bob demande d'abord à ce que les deux protagonistes disposent de leurs propres paires de clés (privée,publique).

Ils peuvent créer cet paire localement eux-même avec la méthode exposée plus loin.

- Si Alice et Bob veulent communiquer, ils doivent commencer par échanger leurs clés publiques respectives.
- Si Alice veut envoyer un message à Bob, elle chiffre son message avec la clé publique de Bob. Puis, elle envoie son cryptogramme à Bob qui le déchiffre avec sa clé privée.
- Si Bob veut envoyer un message à Alice, il chiffre son message avec la clé publique d'Alice. Puis, il envoie son cryptogramme à Alice qui le déchiffre avec sa clé privée.

Génération des clés :

- Choisir deux grands nombres premiers p et q.
- Calculer $n = p \cdot q$ et $\phi(n) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p-1)(q-1)$.
- Choisir un exposant public e tel que $1 < e < \phi(n)$ et $\gcd(e, \phi(n)) = 1$.
- Calculer l'exposant privé d tel que $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$.
  d est l'inverse modulaire de e modulo $\phi(n)$.
- On obtient : la **clé publique** est (e, n) et la **clé privée** : (d, n).

Chiffrement :

Pour encoder un message m (tel que $0 \leq m < n$), calculer le message chiffré c avec $c = m^e[n]$ en utilisant la clé publique, puis envoyer c.

Déchiffrement :

Pour décoder le cryptogramme c reçu, on obtient m avec $m = c^d[n]$.

Pourquoi cela fonctionne ?

$c^d = (m^e)^d \equiv m^{ed}[n]$.
Or, par le théorème d'Euler, si PGCD$(m, n) = 1$, $m^{ed} \equiv m^{ed[\phi(n)]}[n]$.
Comme $ed \equiv 1[\phi(n)]$, on obtient : $c^d \equiv m[n]$.

Exemple 2.24.

Prenons deux nombres premiers : $p = 3$, $q = 11$. Alors :

- $n = 3 \cdot 11 = 33$,
- $\phi(n) = (3-1)(11-1) = 2 \cdot 10 = 20$.
- Choisir $e = 7$. On a bien $1 < e < \phi(n) = 20$ et $\text{PGCD}(7, 20) = 1$.
- Calculer d tel que $7 \cdot d \equiv 1[20]$ (utiliser Euclide étendu). On s'aperçoit que $7 \cdot 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$. Donc, $d = 3$.
- On obtient : **clé publique** $= (e, n) = (7, 33)$, **clé privée** $= (d, n) = (3, 33)$.

Échange de message :

- **Chiffrement** du message $m = 5$: $c = 5^7 \bmod 33 = 78125 \bmod 33 = 14$.
- **Déchiffrement** de $c = 14$: $m = 14^3 \bmod 33 = 2744 \bmod 33 = 5$.

Évidemment, on utilisera l'algorithme d'exponentiation modulaire rapide dès que le nombre intervenant dans l'exponentielle devient important.

4.3.2 Sûreté de RSA

En quoi est-ce sûr ? Si on arrive à factoriser n, on obtient p et q, ce qui permet de calculer $\phi(n)$. Comme e est publique, il est facile de calculer d.

Mais il est très difficile de factoriser un grand nombre n, qui est le produit de deux nombres premiers. Le meilleur algorithme actuellement connu est subexponentiel (en $L(n, \frac{1}{3})$).

En pratique, un tel calcul est prohibitif si n comporte plus de quelques milliers de bits.

Soit n est le produit de deux grands nombres premiers.
Le problème de factoriser n est infaisable en un temps raisonnable dès que n est assez grand, et qu'il a été choisi de manière adéquate (si $\phi(n)$ est très peu friable [2]).

Remarque 12.

Un algorithme quantique (Shor) capable de résoudre ce problème existe ... si on avait un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits, ce qui pose des problèmes actuellement insurmontables.

4.3.3 Un petit trou dans le raisonnement

Dans la preuve que RSA fonctionnait, il était dit :

$$\text{si } \text{PGCD}(m, n) = 1,\ m^{ed} \equiv m^{ed[\phi(n)]}[n].$$

2. Un entier n est friable s'il a des facteurs premiers petits. Plus précisément, n est p-friable si au moins l'un de ses facteurs premiers est inférieur à p.

Mais que se passe-t-il si m divise n ?
Comme n n'est pas premier, il peut arriver que m soit un multiple de p ou de q. Dans cas, le modulo $\phi(n)$ sur l'exposant n'est plus valide.

Même si cela serait miraculeux[3], supposons que p divise m, alors on est sûr q ne divise pas m car $m < n$. Comme q est premier, on a PGCD$(m, q) = 1$. Donc $m^{\phi(q)} = m^{q-1} \equiv 1[q]$ (par Euler).

Comme $e \cdot d \equiv 1 \bmod \phi(n)$, $\exists k \geq 1$ tel que $e \cdot d = k.\phi(n) + 1$. Donc,

$$x^{ed} = x^{k.\phi(n)+1} = x^{k(p-1)(q-1)+1} = x.\left(x^{q-1}\right)^{k(p-1)} = x.(1)^{k(p-1)} = x[q]$$

Ainsi, on a :

$$\begin{cases} m^{ed}[q] & = x \quad \text{(ce que l'on vient de montrer.)} \\ m^{ed}[p] & = 0 \quad \text{(car } x \text{ est un multiple de } p.) \end{cases}$$

Par le théorème des restes chinois, on en déduit : $x^{ed} \equiv x[pq] = x[n]$.
Le raisonnement est symétrique si $q \mid x$.
Donc, la méthode RSA fonctionne pour toute valeur de m.

4.3.4 Accélération du déchiffrement

Dans le cas où l'on veut calculer $a[n]$ avec $n = p \times q$ et PGCD$(p, q) = 1$ lorsque n est très grand, et de manière répétée lorsque a est grand, alors il est numériquement plus rapide de procéder de la manière suivante :

1. précalculer :
   - $q' \equiv q^{-1}[p]$ (inverse de q modulo p).
   - $p' \equiv p^{-1}[q]$ (inverse de p modulo q).
   - $a_1 \equiv q \cdot q'[n]$
   - $a_2 \equiv p \cdot p'[n]$
2. on doit calculer $m = c^d[n]$
   a) calculer $c_1 \equiv c^d[p]$ et $c_2 \equiv c^d[q]$ (exponentiation modulaire rapide)
   b) on a $m \equiv (c_1 a_2 + c_2 a_1)[n]$ (par les restes chinois).

Cette méthode permet d'effectuer les calculs en utilisant moins de bits (calcul des modulos et des produits lors de l'exponentiation).

Exemple 2.25.

Soit $n = 391 = 23 \times 17 = p \times q$.
Précalculs : $p' \equiv 17^{-1}[23] = 19$, $a_1 \equiv 17 \times 19 = 323$,
$q' \equiv 23^{-1}[17] = 3$, $a_2 \equiv 23 \times 3 = 69$.
Calculs avec $c^d = 1704$:
Calcul classique : $1704[391] \equiv 140$.
Calcul accéléré : $c_1 \equiv 1704[23] = 4$, $c_2 \equiv 1704[17] = 2$,
$m = (323 \times 2 + 69 \times 4)[391] = 140$.

3. si n a 2048 bits, p et q sont des nombres à 300 chiffres.

Exercice 23. chiffrement RSA

On choisit $p = 5$ et $q = 19$.

1. Peut-on choisir $e = 5$ comme exposant de la clé publique ?
2. Donner alors les clefs publiques et privées.
3. On veut envoyer le message $m = 72$. Calculer le chiffrement c de m. On vérifiera au préalable qu'il peut être fait à la calculatrice.
4. On veut déchiffrer le message c obtenu à la question précédente. Vérifier que le déchiffrement m donne bien c. On vérifiera au préalable qu'il peut être fait à la calculatrice.
5. On veut déchiffer le code $c = 32$. Vérifier que cela ne peut pas être fait à la calculatrice. Puis, le déchiffrer en utilisant l'algorithme d'exponentiation modulaire.
6. On veut déchiffer le code $c = 81$. Vérifier que cela peut être fait à la calculatrice si le calcul était conduit modulo p et q. Puis résoudre le problème en utilisant les restes chinois.

5 Conclusion

Notions centrales du chapitre

- calculs modulo n (équivalence, réduction modulaire, compatibilité avec $+$ et $\times$),
- inverse modulo n (conditions, calcul de l'inverse, divisibilité de 0),
- fonction d'Euler (sens, évaluation),
- restes chinois (résolution de système linéaire modulo),
- exponentielles (théorème de Fermat et d'Euler, exponentiation rapide classique et modulaire),
- chiffrement RSA

6 Annexe : résultats des exercices

Exercice 11 – Congruence

1. $0, 1, 2, 3, 4$
2. si x est le chiffre des unités de $n \geq 0$: $n[5] = x$ si $x < 5$, $x - 5$ sinon
3. pour $n < 0$: $n[5] = 5 - x$ si $0 < x \leq 5$, $10 - x$ si $x > 5$ (0 si $x = 0$)
4. $(a + b)[5] = 1$
5. $(b - a)[5] = 2$, $(a - b)[5] = 3$ (leur somme est nulle modulo 5)
6. $(a \cdot b)[5] = 3$
7. $a^4[5] = 1$, $a^{65536}[5] = 1$
8. $7831 = 4 \times 1957 + 3$, donc $a^{7831}[5] = 2^3[5] = 3$

Exercice 12 – Preuve par 9

1. $10[9] = 1$, $100[9] = 1$
2. oui : $10^n = \underbrace{11\ldots1}_{n} \times 9 + 1$, donc $10^n[9] = 1$
3. $p[9] = \left(\sum_i p_i\right)[9]$ (somme des chiffres)
4. addition, soustraction, multiplication
5. $a[9] = 1$, $b[9] = 7$, $c[9] = 8 = (1 + 7)[9]$
6. $a'[9] = 8$
7. $c' = 37\ 482$, $c'[9] = 6 = (8 + 7)[9]$
8. $b'[9] = 2$

9. $c''[9] = 3 = (1+2)[9]$
10. $a[9] = 0$, $b[9] = 3$, $c[9] = 0 = (0 \times 3)[9]$
11. vérifier $a[9] = (b[9] \cdot q[9] + r[9])[9] : 2 = (3 \times 0 + 2)[9]$
12. $(11[9])^{10}[9] = 2^{10}[9] = 7 = c[9]$
13. addition, soustraction, multiplication, division euclidienne, puissance (on réduit la base, pas l'exposant)

Exercice 13 – Diviseurs de 0
1. modulo 11 (premier) : aucun diviseur de 0
2. modulo 8 : diviseurs de 0 : $2, 4, 6$; inversibles : $1, 3, 5, 7$

Exercice 14 – Calcul d'inverse dans par la relation de Bézout
1. $74 \times 21 = 2 \times 777 \equiv 0$: 74 est un diviseur de 0, non inversible modulo 777
2. $9 \times 777 - 76 \times 92 = 1 : 92^{-1} \equiv 701\ [777]$
3. 773 premier, donc $\mathrm{PGCD}(38, 773) = 1$: 38 est inversible
4. $3 \times 773 - 61 \times 38 = 1 : 38^{-1} \equiv 712\ [773]$

Exercice 15 – Fonction d'Euler
1. $\phi(n) =$ nombre d'éléments de $\{1, \ldots, n-1\}$ premiers avec n (inversibles modulo n)
2. $\phi(11) = 10$, $\phi(77) = 60$, $\phi(81) = 54$, $\phi(770) = 240$
3. $\phi(5400) = 1440$
4. nombre de diviseurs de zéro : $(n-1) - \phi(n)$
5. modulo 11 : 10 inversibles, 0 diviseur de zéro
6. modulo 770 : 240 inversibles, 529 diviseurs de zéro

Exercice 16 – Résolution d'équations linéaires dans $\mathbb{Z}$
1. pas de solution ($\mathrm{PGCD}(2, 22) = 2$ ne divise pas 11)
2. $3^{-1} \equiv 4\ [11]$, $x \equiv 10\ [11]$

Exercice 17 – Restes Chinois
1. 3, 5 et 11 sont premiers entre eux deux à deux
2. $x \equiv 83\ [165]$

Exercice 18 – Limites de la calculatrice
1. $10^{10} \equiv 0\ [5]$, $10^{10} \equiv 1\ [3]$; $10^{10} - 1 \equiv 0\ [3]$, $10^{10} - 1 \equiv 4\ [5]$
2. la calculatrice donne $10^{10}[3] = 0$ (faux) ; $(10^{10} - 1)[3] = 0$ et $(10^{10} - 1)[5] = 4$ (justes)
3. calcul entier exact jusqu'à 10 chiffres décimaux $(10^{10} - 1)$
4. $10^{19} \equiv 0\ [2]$, $10^{19} \equiv 10\ [11]$, donc $10^{19} \equiv 10\ [22]$

Exercice 19 – Petit théorème de Fermat (1)
$2^{6530} \equiv 41 \times 71 \times 4 + 97 \times 11 \times 40 \equiv 2623\ [3977]$

Exercice 20 – Petit théorème de Fermat (2)
1. $10^{100} \equiv 3\ [13]$, $10^{100} \equiv 9\ [19]$
2. $10^{100} \equiv 237 \equiv -10\ [247]$
3. $10^{99} \equiv -1\ [247]$, donc $247 \mid 10^{99} + 1$

Exercice 21 – Exponentiation rapide
1. $3^{11} = 177\ 147$
2. au plus $2 \log_2 n$ multiplications contre n : plus rapide dès que l'exposant atteint 5

Exercice 22 – Exponentiation rapide modulo
1. $614^{310} \equiv 5^4 \equiv 2\ [7]$
2. $614^{310} \equiv 48^{28} \equiv 159\ [283]$

Exercice 23 – chiffrement RSA

1. oui : $n = 95$, $\phi(n) = 72$ et PGCD$(5, 72) = 1$
2. clé publique $(e, n) = (5, 95)$, clé privée $(d, n) = (29, 95)$
3. $c = 72^5[95] = 2$
4. $m = 2^{29}[95] = 72$
5. $m = 32^{29}[95] = 2$
6. $m = 81^{29}[95] = 6$ (restes chinois : $m \equiv 1$ [5], $m \equiv 6$ [19])